

Cuestionario Unidad 1: Introducción a los servicios de red

- 1 ¿Cuáles son los datos mínimos para poder configurar la interface de red de un ordenador que está conectado a una red y tiene acceso a internet?

Dirección IPV4, dirección IPV6, mascara de subred y dirección de servidor DNS

- 2 Define los siguientes conceptos:

- Mascara de subred: Indica qué parte de la dirección IP pertenece a la red y qué parte identifica al equipo.
- Puerta de enlace: Es la dirección IP del router que permite salir de la red local hacia otras redes, como Internet.
- Servidor DNS: Traduce los nombres de dominio a direcciones IP que los ordenadores entienden

- 3 ¿Qué instrucción utilizamos para averiguar la dirección ip en windows? ¿Y en Linux?. Escribe la dirección ip del ordenador de clase y el de tu casa. ¿Es una dirección pública o privada?

En Windows usamos el comando "ipconfig", mientras que en Linux se emplea el comando "ifconfig"

Ip ordenador clase: 192.168.1.65 (privada)

Ip ordenador casa: 192.168.1.35 (privada)

- 4 Si accedes a la página cualesmiip.com puedes ver la dirección ip pública con la que estás accediendo a internet. Indica la ip pública desde el ordenador de clase.

81.43.101.203

- 5 Si utilizamos el comando ipconfig /all (en windows) obtenemos toda la información de la configuración de red. Indica la configuración del ordenador de clase indicando los siguientes elementos: tipo de tarjeta de red, dirección ip, mascara de subred, puerta de enlace y servidor DNS.

Configuración IP de Windows

Nombre de host. : DESKTOP-G0EVO1E

Sufijo DNS principal :

Tipo de nodo. : híbrido

Enrutamiento IP habilitado. . . : no

Proxy WINS habilitado : no

Lista de búsqueda de sufijos DNS: donosocortes

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : donosocortes
Descripción : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. : 08-00-27-19-8D-35
DHCP habilitado : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. : fe80::e235:364f:f934:ea23%12(Preferido)
Dirección IPv4. : 192.168.1.231(Preferido)
Máscara de subred : 255.255.255.0
Concesión obtenida. : jueves, 20 de noviembre de 2025 11:20:52
La concesión expira : jueves, 20 de noviembre de 2025 18:20:52
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
Servidor DHCP : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. : 00-01-00-01-30-94-D0-2C-08-00-27-19-8D-35
Servidores DNS. : 192.168.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. : h

- 6 Explica de manera detalla el mecanismo que posibilita a todos los ordenadores de una red local tener acceso a internet.
- **Conexión al router:** Todos los ordenadores de la red local (LAN) se conectan al router, que actúa como puerta de enlace con Internet.
 - **Asignación de IP (DHCP):** El router asigna a cada equipo una dirección IP privada, máscara de subred, puerta de enlace y DNS mediante el servidor DHCP.
 - **Traducción de direcciones (NAT):** El router convierte las IP privadas de los equipos en una sola IP pública, permitiendo que varios ordenadores compartan la misma conexión a Internet.
 - **Resolución de nombres (DNS):** El servidor DNS traduce los nombres de dominio en direcciones IP numéricas.
 - **Enrutamiento:** El router envía las solicitudes a Internet y devuelve las respuestas al equipo correspondiente dentro de la red local.

7 Dado el siguiente esquema de red, responde las siguientes preguntas:



- El router tiene dos direcciones, indica cuál es la pública y cuál la privada.

Publica: 85.136.83.249

Privada: 192.168.1.1

- Indica la configuración de red (dirección ip, máscara de subred, puerta de enlace y como servidor DNS indica el servidor DNS público ofrecido por Google) de dos ordenadores de la red.

PC1

Ip: 192.168.10

Máscara: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.1.1

Dns: 8.8.8.8

PC2

Ip: 192.168.11

Máscara: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.1.1

Dns: 8.8.8.8

- Todas las máquinas de la red disponen de una dirección IP Privada. ¿Impide esta circunstancia que puedan navegar por Internet? ¿Por qué?

No, porque el router usa NAT para traducirlas a una IP pública, permitiendo la comunicación con la red externa.

8 Indica las ventajas de usar una red de ordenadores.

- **Compartir recursos:** Archivos, impresoras y otros dispositivos entre varios equipos.
- **Comunicación y acceso a Internet:** Mensajes internos y conexión compartida.
- **Centralización y seguridad:** Datos en un servidor, copias de seguridad y control de acceso.

9 Indica de qué tipo de servicios son los siguientes: EMAIL, DNS, WEB, FTP, DHCP, SSH

- EMAIL: Servicio de correo electrónico.
- DNS: Servicio de resolución de nombres de dominio.
- WEB: Servicio de páginas web.
- FTP: Servicio de transferencia de archivos.
- DHCP: Servicio de asignación automática de direcciones IP.
- SSH: Servicio de acceso remoto seguro.

10 Indica la diferencia entre un servidor y una estación de trabajo o host.

El servidor ofrece servicios a la red, mientras que la estación de trabajo los utiliza.

11 Busca en internet las características técnicas y de hardware de un servidor DELL

Servidor Dell PowerEdge R740

- Procesador: Hasta 2 × Intel Xeon Scalable (hasta 28 núcleos c/u)
- Memoria RAM: Hasta 24 ranuras DDR4 (máx. 3 TB, ECC)
- Almacenamiento: Hasta 16 discos de 2.5" o 8 de 3.5" (SAS/SATA/SSD)
- Controlador RAID: PERC H730P / H740P
- Red: 4 puertos Ethernet 1 GbE o 10 GbE
- GPU: Soporte hasta 3 GPUs o FPGAs
- Gestión: iDRAC9 (administración remota)
- Fuente de alimentación: Redundante (495 W – 750 W)
- Formato: Rack 2U
- Uso principal: Virtualización, bases de datos, servidores de aplicaciones

12 Dibuja el esquema de red que tienes en tu casa indicando las direcciones ip (públicas y privadas) de cada uno de los dispositivos.

